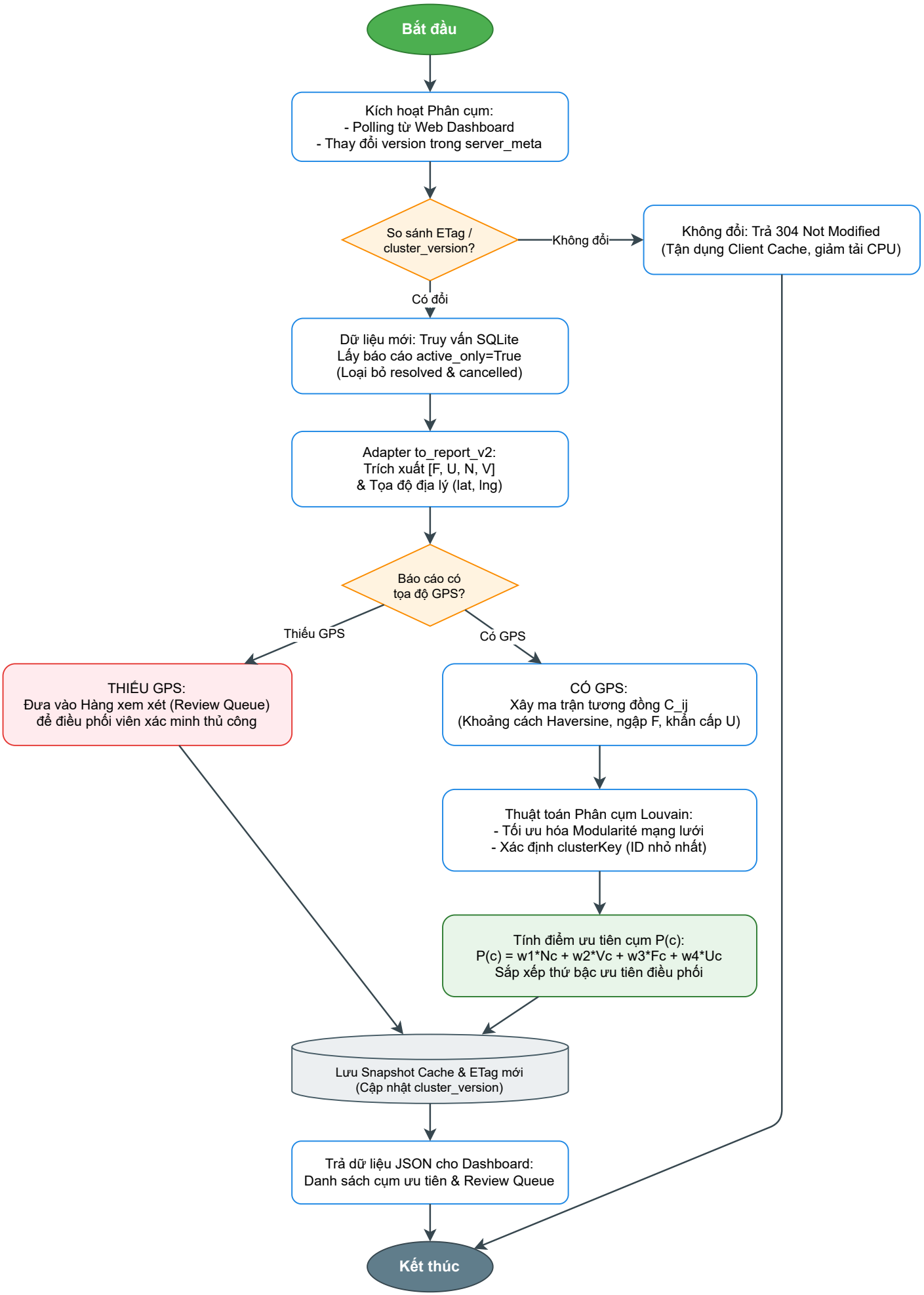

Bắt đầu
Kích hoạt Phân cụm:
- Polling từ Web Dashboard
- Thay đổi version trong server_meta
So sánh ETag / cluster_version?
Không đổi
Không đổi: Trả 304 Not Modified
(Tận dụng Client Cache, giảm tải CPU)
Có đổi
Dữ liệu mới: Truy vấn SQLite
Lấy báo cáo active_only=True
(Loại bỏ resolved & cancelled)
Adapter to_report_v2:
Trích xuất [F, U, N, V]
& Tọa độ địa lý (lat, lng)
Báo cáo có tọa độ GPS?
Thiếu GPS
Có GPS
THIẾU GPS:
Đưa vào Hàng xem xét (Review Queue)
để điều phối viên xác minh thủ công
CÓ GPS:
Xây ma trận tương đồng C_ij
(Khoảng cách Haversine, ngập F, khẩn cấp U)
Thuật toán Phân cụm Louvain:
- Tối ưu hóa Modularité mạng lưới
- Xác định clusterKey (ID nhỏ nhất)
Tính điểm ưu tiên cụm P(c):
P(c) = w1*Nc + w2*Vc + w3*Fc + w4*Uc
Sắp xếp thứ bậc ưu tiên điều phối
Lưu Snapshot Cache & ETag mới
(Cập nhật cluster_version)
Trả dữ liệu JSON cho Dashboard:
Danh sách cụm ưu tiên & Review Queue
Kết thúc